

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA
CÂMPUS GAROPABA

PLANO DE ENSINO — UNIDADE CURRICULAR

Semestre Letivo: 2026/2 | Turma: Info 25 (2º Ano)

1 Dados de Identificação

INFORMAÇÕES DA UNIDADE CURRICULAR	
Curso:	Curso Técnico Integrado em Informática ao Ensino Médio
Unidade Curricular (UC):	Projeto Integrador 1 (PI-1)
Turma:	Info 25 (2ª Fase / 2º Ano)
Carga Horária Total:	40 horas semestrais
Carga Horária Semanal:	2 horas/aula semanais
Pré-requisito(s):	Unidades Curriculares do 1º Ano do Curso Técnico em Informática
Docentes Responsáveis:	Prof. André Moraes (Ciência da Computação) Profª. Josimara Martins Krausen (Eng. Civil / Mat. / Física / Eng. Sanitária Ambiental)
E-mails dos Docentes:	andre.moraes@ifsc.edu.br josimara.krausen@ifsc.edu.br

2 Ementa

Conceitos fundamentais de gestão de projetos tecnológicos e método científico; Problematização, formulação de hipóteses, diário de bordo e registro sistemático da produção técnica e científica; Ferramentas de planejamento de projetos, Estrutura Analítica do Projeto (WBS/EAP), cronogramas de Gantt e quadros visuais de acompanhamento Kanban; Modelagem visual de ideias, fluxogramas de processos, arquiteturas de informação e prototipação rápida de interfaces (Wireframes); Interdisciplinaridade aplicada: integração da Computação com a Engenharia Civil (BIM/Cidades Inteligentes), Matemática, Física e Engenharia Sanitária/Ambiental; Ferramentas de controle de código-fonte, versionamento distribuído com Git, colaboração em equipe no GitHub e publicação contínua no GitHub Pages; Metodologia de desenvolvimento por experimentação prática e *checkpoints* de produção; Redação científica no padrão SBC/IFSC, tabulação de dados empíricos, análise de resultados e preparação de submissão de recortes do trabalho para eventos científicos (ex: SEPE / Simpósio de Pesquisa e Extensão).

3 Objetivos de Aprendizagem

3.1 Objetivo Geral

Capacitar os estudantes da Turma Info 25 na concepção, planejamento, execução, versionamento e registro científico de projetos integradores na área de informática e áreas correlatas (Engenharia Civil, Matemática, Física e Engenharia Ambiental), combinando a solução de problemas reais por experimentação prática com a produção técnica e científica orientada à publicação em eventos acadêmicos.

3.2 Objetivos Específicos

- **Pilar 1 — Gestão & Método Científico:** Compreender os elementos constitutivos de um projeto (problema, justificativa, hipóteses, objetivos e metodologia) e registrar sistematicamente o progresso em diários de bordo e relatórios técnicos;
- **Pilar 2 — Planejamento & Modelagem Interdisciplinar:** Utilizar ferramentas visuais de planejamento (quadros Kanban, cronogramas de Gantt) e diagramas de modelagem (fluxogramas, wireframes, cálculo de orçamento e modelagem física/ambiental) para esboçar e controlar o andamento das ideias;
- **Pilar 3 — Versionamento & Produção de Código:** Dominar o uso do Git e GitHub para versionamento de código, colaboração em grupo e publicação contínua da documentação do projeto via GitHub Pages;
- **Pilar 4 — Experimentação & Produção Científica:** Executar projetos por meio de *checkpoints* práticos de experimentação, coletar dados empíricos, redigir artigos científicos no padrão SBC/IFSC e submeter os resultados para eventos científicos institucionais.

4 Conteúdo Programático e Cronograma de Aulas (40h / 20 Encontros)

O conteúdo está estruturado em torno dos ****4 Pilares Pedagógicos da Disciplina****:

Encontro	Pilar	Conteúdo Programático e Atividades Práticas	CH
01	**Pilar 1**	Apresentação da UC & Método Científico — Objetivos do PI-1, integração Computação + Eng. Civil / Física / Matemática, diário de bordo e problematização.	2h
02	**Pilar 1**	Estruturação de Projetos Interdisciplinares — Formulação de problemas reais, justificativa, objetivos gerais e específicos, e definição de hipóteses de solução.	2h
03	**Pilar 1**	Pesquisa Bibliográfica & Trabalhos Correlatos — Mapeamento de literatura técnica/científica e registro sistemático de referências.	2h
04	**Pilar 1**	Definição do Escopo dos Grupos — Formação das equipes de trabalho, escolha da temática integradora e validação do problema real.	2h
05	**Pilar 2**	Ferramentas de Planejamento (WBS & Gantt) — Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS) e construção de cronogramas no Gantt com estimativas de custos/prazos.	2h
06	**Pilar 2**	Gestão Ágil de Tarefas com Kanban — Configuração do quadro visual de acompanhamento de produção no GitHub Projects / Trello.	2h
07	**Pilar 2**	Modelagem Visual & Fluxogramas — Desenho de fluxos de processos, diagramas de arquitetura e visão geral de sistemas computacionais/físicos.	2h
08	**Pilar 2**	Prototipação Rápida de Interfaces — Esboço de telas, wireframes e fluxo de navegação do usuário (Figma / Excalidraw).	2h
09	**Pilar 3**	Controle de Código com Git — Instalação do Git, comandos fundamentais (init, add, commit, status, log).	2h
10	**Pilar 3**	Gestão de Repositórios no GitHub — Criação do repositório da equipe, controle de branches, pull requests e revisão de código.	2h
11	**Pilar 3**	Documentação Viva & GitHub Pages — Construção do README institucional e publicação da página web do projeto no GitHub Pages.	2h
12	**Pilar 3**	Mentoria de Versionamento & Organização — Auditoria dos repositórios de código, branches e quadros Kanban das equipes.	2h
13	**Pilar 4**	Checkpoint 1 — Produção por Experimentação Mínima — Construção do protótipo experimental inicial e execução dos primeiros testes.	2h
14	**Pilar 4**	Checkpoint 1 — Coleta & Tabulação de Dados — Coleta de métricas e resultados empíricos do experimento em tabela.	2h
15	**Pilar 4**	Checkpoint 2 — Redação Científica (Padrão SBC/IFSC) — Estrutura do Artigo: Introdução, Trabalhos Relacionados e Metodologia.	2h
16	**Pilar 4**	Checkpoint 2 — Análise de Resultados & Discussão — Elaboração de gráficos, discussão dos dados obtidos e Conclusão.	2h
17	**Pilar 4**	Checkpoint 3 — Revisão do Artigo & Formatação — Ajustes finais de linguagem, normas ABNT/SBC e revisão por pares entre turmas.	2h
18	**Pilar 4**	Checkpoint 3 — Submissão para Evento Científico — Preparação do pacote de submissão para o SEPE / Simpósio de Pesquisa e Extensão.	2h
19	**Pilar 4**	Apresentação Final & Defesa Demonstrativa — Exposição demonstrativa dos projetos e bancas de avaliação pedagógica.	2h
20	**Pilar 4**	Encerramento do Semestre & Recuperação Paralela — Apuração final de notas, consolidação de arquivos e encerramento letivo.	2h

5 Metodologia de Ensino e Aprendizagem

A Unidade Curricular é desenvolvida no formato de ****Oficina de Projetos e Laboratório de Pesquisa Aplicada****, combinando a perspectiva da Ciência da Computação com a Engenharia Civil, Matemática, Física e Engenharia Sanitária/Ambiental:

- **Aprendizagem Baseada em Projetos Interdisciplinares (PBL):** Os estudantes trabalham em equipes na resolução de problemas reais conectando Informática a outras ciências;
- **Metodologia por Checkpoints:** O semestre é dividido em marcos de entrega (*checkpoints*), garantindo ritmo constante de produção sem acúmulo no final do período;
- **Mentoria e Orientação em Laboratório:** Atendimento compartilhado pelos docentes a cada equipe para solução de dúvidas de arquitetura, Git, física/matemática aplicada e redação científica;
- **Cultura de Versionamento e Transparência:** Todo o progresso do projeto (código, documentos, quadros Kanban e diário de bordo) é mantido obrigatoriamente no GitHub.

6 Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem

A avaliação é contínua, formativa e processual, composta por ****três instrumentos avaliativos****:

Instrumento Avaliativo	Descrição e Critérios de Desempenho	Peso
Avaliação Teórico-Conceitual (A1)	Avaliação individual escrita/prática sobre conceitos de gestão de projetos, método científico, ferramentas de planejamento e comandos Git.	20%
Avaliação Contínua de Produção (A2)	Conjunto de Participação + Pontualidade de Entrega: Avaliação contínua da assiduidade, engajamento nos atendimentos de mentoria, atualização semanal do quadro Kanban, diário de bordo e pontualidade nos Checkpoints 1, 2 e 3.	35%
Artigo Científico & Protótipo Final (A3)	Trabalho Prático Integrador de Extensão: Entrega do Artigo Científico formatado (Modelo SBC/IFSC), repositório Git no GitHub com código testado, site no GitHub Pages, comprovante de submissão a evento científico e defesa oral demonstrativa.	45%

6.1 Critérios de Aprovação

- Frequência mínima exigida de **75%** dos encontros presenciais;

- Média Final (MF) igual ou superior a **6,0 (seis)**, calculada pela fórmula:

$$MF = (A1 \times 0,20) + (A2 \times 0,35) + (A3 \times 0,45)$$

6.2 Recuperação Paralela da Aprendizagem

Conforme a Organização Didática do IFSC, a recuperação paralela ocorrerá de forma contínua ao longo do semestre. As equipes com rendimento insatisfatório nos checkpoints terão oportunidade de refatorar seus protótipos, ajustar o artigo científico conforme parecer do docente e submeter nova versão no repositório GitHub.

7 Bibliografia e Fontes de Consulta

7.1 Bibliografia Básica

1. KERZNER, Harold. **Gestão de Projetos: As Melhores Práticas**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2017.
2. VAZ, Caroline; SELEME, Robson. **Elaboração e Gestão de Projetos**. Curitiba: Intersaberes, 2016.
3. GIL, Antonio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

7.2 Bibliografia Complementar

1. CHACON, Scott; STRAUB, Ben. **Pro Git**. 2. ed. Apress, 2014. Disponível em: <https://git-scm.com/book/en/v2>. Acesso em: 2026.
2. SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (SBC). **Manual de Estilo de Escrita da SBC**. Disponível em: <https://www.sbc.org.br>. Acesso em: 2026.
3. PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
4. GITHUB DOCS. **Documentação Oficial do GitHub e GitHub Pages**. Disponível em: <https://docs.github.com>. Acesso em: 2026.

Garopaba (SC),dede 2026.

Prof. André Moraes

Ciência da Computação (UFSC/PPGCC)

Docente Responsável — IFSC Garopaba

Prof^a. Josimara Martins Krausen

Eng. Civil / Mat. / Física / Eng. Ambiental

Docente Responsável — IFSC Garopaba